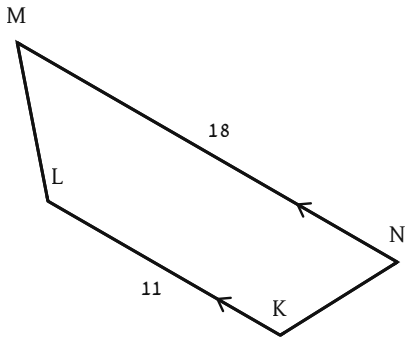
הטרפז

כיתה ט׳ · בסיסים ושוקיים, זוויות, שטח והיקף, טרפז שווה־שוקיים וישר־זווית · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

טרפז הוא מרובע שיש בו זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות. הצלעות המקבילות הן הבסיסים, ושתי הצלעות האחרות הן השוקיים. מרובע שיש בו שני זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית, והוא אינו טרפז. הגובה הוא המרחק בין הבסיסים. עבדו ללא מחשבון, נמקו וציינו יחידות.

(1) בטרפז KLMN הצלע KL מקבילה לצלע NM, כמסומן בשרטוט בחיצים. אורכי שתי הצלעות האלה רשומים בשרטוט בס״מ. נתון $\angle NKL = 118°$.



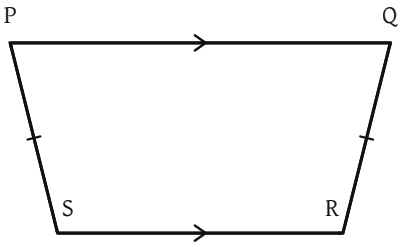
א. חשבו את $\angle KNM$. לאיזו צלע של הטרפז צמודות $\angle NKL$ ו־$\angle KNM$?

ב. כמה סנטימטרים צריך להוסיף לצלע KL כדי שתהיה ארוכה כמו NM?

ג. שירה כתבה: ״NM אינה בסיס, כי בשרטוט היא אינה למטה ואינה אופקית.״ הסבירו את הטעות, ורשמו את שני הבסיסים ואת שתי השוקיים של הטרפז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בטרפז PQRS הבסיס הארוך PQ נמצא למעלה והבסיס הקצר SR למטה, ו־$PQ \parallel SR$, כמסומן בחיצים. הטרפז שווה־שוקיים: $PS = QR$, כמסומן בשרטוט. נתון $\angle PSR = 104°$.

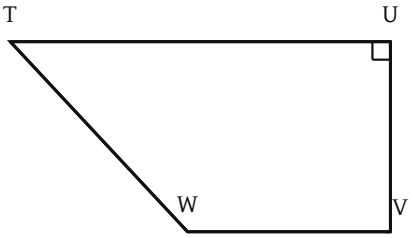


א. דנה טוענת: ״בטרפז שווה־שוקיים כל ארבע הזוויות שוות זו לזו.״ חשבו את $\angle SPQ$, והראו שדנה טועה.

ב. חשבו את $\angle QRS$ ואת $\angle RQP$.

ג. חשבו את סכום ארבע הזוויות של PQRS. מה היה קורה אילו בטרפז כלשהו ארבע הזוויות היו שוות?

(3) בטרפז TUVW הבסיס TU נמצא למעלה, ו־$WV \parallel TU$. השוק UV מאונכת לבסיס TU, כמסומן בשרטוט. נתון $\angle WTU = 47°$.



א. חשבו את $\angle TWV$.

ב. חשבו את $\angle UVW$, ורשמו את כל הזוויות הישרות של הטרפז.

ג. רון חיבר את $\angle WTU$ ואת $\angle TUV$ וציפה לקבל $180°$. הראו שהוא טועה, ונסחו את הכלל הנכון על הזוויות שליד שוק אחת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. רון מדד את המרחק בין הבסיסים לאורך הצלע TW. הסבירו מדוע TW ארוכה מן המרחק בין הבסיסים, ורשמו איזו צלע של הטרפז היא הגובה.

---

(4) בטבלה רשומים נתונים על שני טרפזים. כל האורכים בטבלה נמדדו בס״מ, והשטח נמדד בסמ״ר. סימן שאלה מציין נתון חסר.

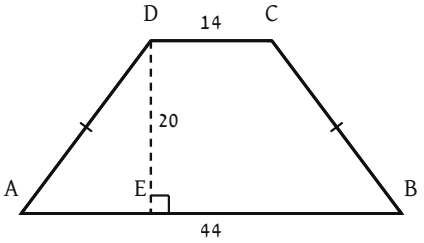
טרפז	בסיס אחד	בסיס שני	גובה	שטח
1	9	21	11	?
2	9	?	11	132

א. חשבו את שטח טרפז 1. כתבו את ההצבה בנוסחה.

ב. מצאו את אורך הבסיס החסר של טרפז 2.

---

(5) בטרפז שווה־השוקיים ABCD הבסיסים הם AB ו־DC, ו־AD = BC, כמסומן. הגובה DE משורטט בקו מקווקו, והוא מאונך ל־AB בנקודה E, כלומר DE⊥BE, כמסומן. האורכים בשרטוט בס״מ.



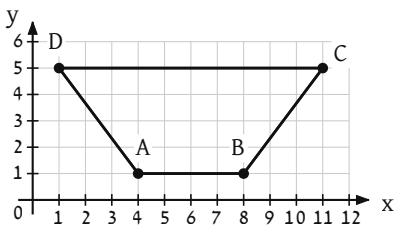
א. חשבו את שטח הטרפז.

ב. מצאו את AE.

ג. מה אורך השוק AD, ומה היקף הטרפז?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) הטרפז ABCD משורטט במערכת צירים. כל משבצת היא יחידת אורך אחת.



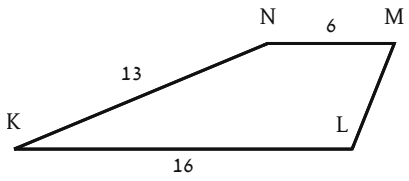
א. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים, והסבירו מדוע $AB \parallel DC$.

ב. נועה כתבה: ״השוקיים שוות, ולכן ברור ש־ABCD טרפז שווה־שוקיים.״ מה עוד צריך לבדוק כדי לדעת שהמרובע הוא טרפז ולא מקבילית? בדקו זאת.

ג. חשבו את אורכי השוקיים AD ו־BC.

ד. חשבו את אורכי הבסיסים, את גובה הטרפז, את שטחו ואת היקפו.

(7) שטח הטרפז KLMN שבשרטוט הוא 55 סמ״ר. הבסיסים הם KL ו־NM, ואורכי הקטעים המסומנים בשרטוט בס״מ.



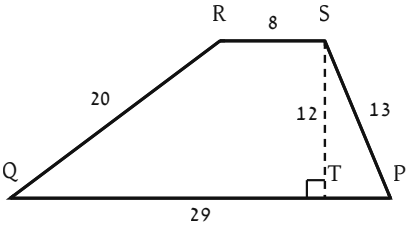
א. סמנו ב־h את גובה הטרפז. כתבו את נוסחת שטח הטרפז באותיות, הציבו בה את הנתונים, ומצאו את h.

ב. העבירו מ־N גובה NH לבסיס KL, וחשבו את שטח המשולש $\triangle KHN$.

ג. האם הגובה שמצאתם סביר ביחס לאורך השוק KN? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בטרפז PQRS הצלע PQ מקבילה לצלע SR. הקטע ST משורטט בקו מקווקו, והוא מאונך לבסיס PQ בנקודה T, כלומר $ST \perp QT$, כמסומן בשרטוט. כל האורכים בשרטוט בס״מ.

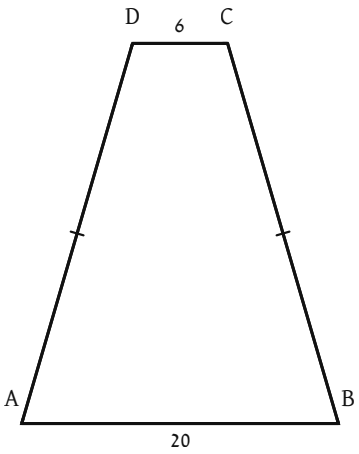


א. חשבו את היקף הטרפז.

ב. חשבו את אורך הקטע PT.

ג. חשבו את שטח הטרפז. איזה מן הקטעים המסומנים הצבתם בנוסחה כגובה, ומדוע לא את השוק PS?

(9) ABCD הוא טרפז שווה־שוקיים: $AB \parallel DC$ ו־$AD = BC$, כמסומן.
אורכי הבסיסים רשומים בשרטוט בס״מ, והיקף הטרפז 76 ס״מ.



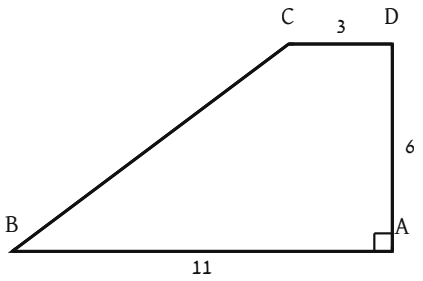
א. מצאו את אורך כל אחת מן השוקיים. הסבירו מדוע די לדעת את ההיקף ואת הבסיסים.

ב. תלמיד הציב בנוסחת השטח את אורך השוק במקום הגובה. חשבו את גובה הטרפז ואת שטחו הנכון.

ג. האם הטרפז הזה יכול להיות גם טרפז ישר־זווית? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) לאורך שביל במדרון בונים קיר תומך מאבנים שאורכו 35 מטרים. חתך הקיר הוא הטרפז ABCD שבשרטוט: AB הוא רוחב הקיר בתחתית, DC הוא רוחבו בראש, ו־$AB \parallel DC$. הצד AD צמוד לאדמה, והוא מאונך לבסיס AB, כמסומן. המידות בשרטוט במטרים.

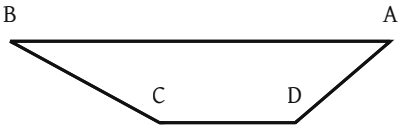


א. חשבו את נפח הקיר כולו במטרים מעוקבים.

ב. את הדופן המשופעת BC מטייחים לאורך כל הקיר. חשבו את אורך BC ואת השטח שיש לטייח.

ג. הסבירו מדוע הבסיס הרחב של הקיר נמצא למטה, ומדוע לפי המידות החתך אינו מלבן.

(11) שטח הטרפז ABCD שבשרטוט הוא 114 סמ״ר, ו־$AB \parallel DC$. גובה הטרפז 6 ס״מ.



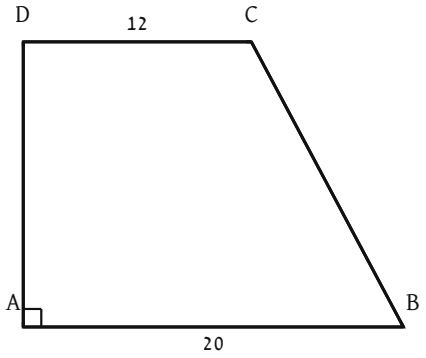
א. חשבו את ממוצע אורכי הבסיסים.

ב. אורך AB שווה לפי שלושה מאורך DC, פחות 2 ס״מ. מצאו את DC ואת AB, והראו שממוצע הבסיסים נמצא ביניהם.

ג. חשבו את שטח המשולש $\triangle ABC$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) בטרפז ABCD הבסיסים הם AB ו־DC, והשוק AD מאונכת לבסיס AB, כמסומן. אורכי הבסיסים רשומים בשרטוט בס״מ, ושטח הטרפז 240 סמ״ר.



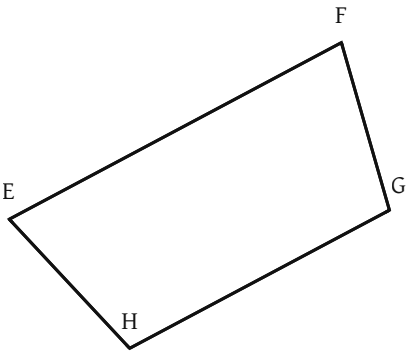
א. מצאו את אורך השוק AD.

ב. חשבו את אורך השוק BC ואת היקף הטרפז.

ג. על הבסיס AB מסמנים נקודה E ומעבירים את הקטע CE. הקטע מחלק את הטרפז לטרפז AECD ולמשולש $\triangle EBC$ ששטחיהם שווים. מצאו את AE.

ד. חשבו בדרך אחרת את שטח המשולש $\triangle EBC$.

(13) במרובע EFGH שלוש זוויות ידועות: $\angle HEF = 75°$, $\angle EFG = 78°$ ו־$\angle FGH = 102°$.



א. חשבו את $\angle EHG$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הוכיחו כי $EF \parallel HG$ בעזרת $\angle HEF$ ו־$\angle EHG$. ציינו את המשפט שעליו אתם נשענים.

ג. חשבו את $\angle EFG + \angle HEF$, והסיקו מה סוג המרובע. רשמו את בסיסיו ואת שוקיו.

ד. יוסי כתב: ״סכום הזוויות $\angle EFG$ ו־$\angle FGH$ הוא $180°$, ולכן במרובע יש זוג נוסף של צלעות מקבילות, FG ו־EH.״ מצאו את הטעות שלו.

(14) בטרפז ישר־זווית $ABCD$ הבסיסים הם AB ו־DC, והשוק AD מאונכת להם. ממוצע אורכי הבסיסים 14 ס״מ, אורך DC הוא 13 ס״מ, ו־AB ארוך מ־DC. גובה הטרפז 6 ס״מ.

א. חשבו את שטח הטרפז בעזרת ממוצע הבסיסים, בלי לדעת כל בסיס לחוד.

ב. גיל טוען: ״אפשר לבחור את AB כך ש־$AB = DC$, וממוצע הבסיסים עדיין יהיה 14 ס״מ.״ הסבירו, לפי ההגדרה שבראש הדף, מדוע אז $ABCD$ לא יהיה טרפז.

ג. מצאו את אורך AB. שרטטו כאן סקיצה של הטרפז $ABCD$ וסמנו בה את אורכי הבסיסים, את הגובה ואת הזוויות הישרות. העבירו בסקיצה גובה מ־C, סמנו את עקבו ב־F, וחשבו את FB.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב